Análise Sintática LL(1)

Nullable, FIRST, FOLLOW e Tabela Preditiva

Compiladores I

Roteiro

Enunciado

a) Símbolos Anuláveis

b) Conjuntos FIRST

c) Conjuntos FOLLOW

d) Tabela Preditiva

e) Classificação LL(1)

Enunciado

Considere a gramática G com símbolo inicial S:

$$
\begin{aligned}
S &\to X\ Y\ d \\
X &\to a\,X \\
X &\to Y \\
Y &\to c \\
Y &\to \epsilon
\end{aligned}
$$

Versão aumentada, com marcador de fim de arquivo (\$):

$$0. \quad S' \to S\ \$$$

O que se pede

1. Identificar os não-terminais anuláveis (*nullable*);
2. Calcular o conjunto FIRST para S, X e Y;
3. Calcular o conjunto FOLLOW para S, X e Y;
4. Construir a tabela de análise preditiva;
5. Determinar se G pertence à classe LL(1).

a) Nullable — Definição

Um não-terminal A é **nullable** (anulável) se $A \Rightarrow^* \epsilon$, ou seja, se puder derivar a string vazia.

Regras do algoritmo iterativo:

- Se existe produção $A \to \epsilon$, então A é nullable;
- Se existe produção $A \to X_1 X_2 \cdots X_n$ e todos os X_i são nullable, então A é nullable.

a) Aplicando à gramática

- Y é nullable diretamente, pela produção $Y \to \epsilon$.
- X é nullable, pois possui a produção $X \to Y$ e Y já é nullable.
- S **não** é nullable: a única produção $S \to X\ Y\ d$ contém o terminal d, que nunca se anula.

Resultado

$\text{nullable}[S] = \text{false}$ $\text{nullable}[X] = \text{true}$ $\text{nullable}[Y] = \text{true}$

b) FIRST — Definição

FIRST(γ) contém todos os terminais que podem iniciar alguma string derivada de γ (se γ é nullable, o próprio ϵ "passa adiante" para o próximo símbolo na análise).

b) Cálculo de FIRST[Y] e FIRST[X]

FIRST[Y]:

- De $Y \to c$: $c \in \text{FIRST}[Y]$.
- A outra produção é $\epsilon \Rightarrow \text{FIRST}[Y] = \{c\}$.

FIRST[X]:

- De $X \to a\,X$: inclui-se a.
- De $X \to Y$: como Y é nullable, inclui-se FIRST[Y].
- $\Rightarrow \text{FIRST}[X] = \{a, c\}$.

b) Cálculo de FIRST[S]

Produção $S \to X\ Y\ d$:

- Primeiro símbolo X: inclui-se FIRST$[X] = \{a, c\}$.
- Como X é nullable, avança-se para Y: inclui-se FIRST$[Y] = \{c\}$.
- Como Y também é nullable, avança-se para o terminal d: inclui-se d.

Resultado

FIRST$[S] = \{a, c, d\}$ FIRST$[X] = \{a, c\}$ FIRST$[Y] = \{c\}$

c) FOLLOW — Definição

FOLLOW(A) contém todos os terminais que podem aparecer imediatamente à direita de A em alguma derivação válida a partir do símbolo inicial.

Como S é o símbolo inicial da gramática aumentada:

$$\$ \in \text{FOLLOW}[S]$$

c) Cálculo de FOLLOW[X]

Na produção $S \to X\ Y\ d$, o símbolo à direita de X é Y:

- Inclui-se FIRST[Y] $= \{c\}$ em FOLLOW[X];
- Como Y é nullable, o terminal seguinte, d, também pode aparecer logo após X.

Resultado

$$\text{FOLLOW}[X] = \{c, d\}$$

c) Cálculo de FOLLOW[Y]

- Em $S \to X\ Y\ d$: Y é seguido diretamente pelo terminal d $\Rightarrow d \in \text{FOLLOW}[Y]$.
- Em $X \to Y$: como Y está ao final da produção, tudo que segue X também pode seguir $Y \Rightarrow$ inclui-se $\text{FOLLOW}[X] = \{c, d\}$.

Resultado final

$\text{FOLLOW}[S] = \{\$\}$ $\quad$ $\text{FOLLOW}[X] = \{c, d\}$ $\quad$ $\text{FOLLOW}[Y] = \{c, d\}$

d) Regras de construção

Para cada produção $A \to \alpha$:

1. Para cada terminal $t \in \text{FIRST}(\alpha)$, adiciona-se $A \to \alpha$ em Tabela$[A, t]$;
2. Se α é nullable, adiciona-se $A \to \alpha$ em Tabela$[A, t]$ para cada $t \in \text{FOLLOW}[A]$.

d) Aplicando as regras

- $S \to X\ Y\ d$: FIRST$(XYd) = \{a, c, d\} \Rightarrow$ colunas a, c, d.
- $X \to a\,X$: FIRST$(aX) = \{a\} \Rightarrow$ coluna a.
- $X \to Y$: FIRST$(Y) = \{c\} \Rightarrow$ coluna c; como Y é nullable, adiciona-se também em FOLLOW$[X] = \{c, d\} \Rightarrow$ colunas c e d.
- $Y \to c$: coluna c.
- $Y \to \epsilon$: nullable $\Rightarrow$ colunas de FOLLOW$[Y] = \{c, d\}$.

d) Tabela de Análise Preditiva

	a	c	d
S	$S \to XYd$	$S \to XYd$	$S \to XYd$
X	$X \to aX$	$X \to Y$	$X \to Y$
Y		$Y \to cY \to \epsilon$	$Y \to \epsilon$

e) G é LL(1)?

Critério

Uma gramática é LL(1) se, e somente se, sua tabela de análise preditiva não possui nenhuma célula com mais de uma entrada (nenhum conflito).

Na célula $[Y, c]$ há **duas** entradas:

$$Y \to c \qquad \text{e} \qquad Y \to \epsilon$$

e) Conclusão

- Ao ler o terminal c com Y no topo da pilha, o analisador preditivo não sabe qual produção escolher.
- Esse conflito caracteriza uma **ambiguidade de decisão** no parsing preditivo.

Resultado

A gramática G **não** pertence à classe LL(1).

Fim